透過自動定位提供SMB自動節點參照、縮短用戶端回應時間

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/improve-client-response-node-referrals-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

透過自動定位提供SMB自動節點參照、縮短用戶端回應時間 1
透過自動定位總覽提供SMB自動節點參照、縮短用戶端回應時間 1
使用自動節點參照的需求與準則 1
支援SMB自動節點參照 3
啟用或停用SMB自動節點參照 4
使用統計資料來監控自動節點參照活動 4
使用Windows用戶端監控用戶端SMB自動節點參照資訊 6

透過自動定位提供SMB自動節點參照、縮短用戶端回應時間

透過自動定位總覽提供SMB自動節點參照、縮短用戶端回應時間

「自動定位」使用SMB自動節點參照來提升儲存虛擬機器（SVM）上的SMB用戶端效能。自動節點參照會自動將要求的用戶端重新導向至裝載資料所在磁碟區之節點SVM上的LIF、進而改善用戶端回應時間。

當SMB用戶端連線至裝載於SVM上的SMB共用時、它可能會使用不擁有所要求資料的節點上的LIF進行連線。用戶端所連接的節點會使用叢集網路存取其他節點所擁有的資料。如果SMB連線使用位於包含所要求資料之節點上的LIF、用戶端就能獲得更快的回應時間：

- 提供此功能的方法是使用Microsoft Dfs轉介來通知SMB用戶端命名空間中所要求的檔案或資料夾位於其他位置。ONTAP

  當節點判斷包含資料的節點上是否有任一SVM LIF時、就會進行參照。

- 支援自動節點參照、可用於IPV4和IPv6 LIF IP位址。
- 參照是根據用戶端所連線之共用區根的位置而進行。
- 參照發生在SMB交涉期間。

  參照會在建立連線之前進行。將SMB用戶端指向目標節點之後ONTAP 、就會建立連線、然後用戶端從該點透過參照的LIF路徑存取資料。這可讓用戶端更快存取資料、避免額外的叢集通訊。

> 如果共享區跨越多個交會點、而部分交會則是包含在其他節點上的磁碟區、則共用區內的資料會分散在多個節點上。由於支援從本機介面轉介至共享區根目錄、因此、必須使用叢集網路來擷取這些非本機磁碟區內的資料。ONTAP ONTAP 有了這種命名空間架構、自動節點參照可能無法提供顯著的效能效益。

如果託管資料的節點沒有可用的LIF、ONTAP 則使用用戶端選擇的LIF來建立連線。在SMB用戶端開啟檔案之後、它會繼續透過相同的參照連線來存取檔案。

如果CIFS伺服器因故無法進行轉介、則不會中斷SMB服務。建立SMB連線時、會如同未啟用自動節點參照。

相關資訊

提升Microsoft遠端複製效能

使用自動節點參照的需求與準則

在您使用SMB自動節點參照（也稱為_autosocure_）之前、您必須先瞭解某些需求、包括ONTAP 哪些版本的支援功能。您也必須瞭解支援的SMB傳輸協定版本及其他特定準則。

版本與授權要求ONTAP

- 叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 支援自動節點參照的版本的支援功能。
- 必須在SMB共用區上啟用Widgelinks、才能使用自動定位功能。
- CIFS必須獲得授權、且SVM上必須有SMB伺服器。

SMB傳輸協定版本需求

- 對於SVM、ONTAP 此功能支援在所有SMB版本上自動轉介節點。

SMB用戶端需求

支援的所有Microsoft用戶端ONTAP 均支援SMB自動節點轉介。

互通性對照表包含Windows用戶ONTAP 端所支援的最新資訊。

"NetApp 互通性對照表工具"

資料LIF需求

如果您想要使用資料LIF做為SMB用戶端的潛在參照、則必須同時啟用NFS和CIFS來建立資料生命期。

如果目標節點包含僅針對NFS傳輸協定啟用或僅針對SMB傳輸協定啟用的資料LIF、則自動節點參照可能無法運作。

如果不符合此要求、資料存取將不受影響。SMB用戶端會使用用戶端用來連線至SVM的原始LIF來對應共用區。

建立參照SMB連線時的NTLM驗證需求

必須允許在包含CIFS伺服器的網域和包含要使用自動節點參照之用戶端的網域上進行NTLM驗證。

進行轉介時、SMB伺服器會將IP位址指向Windows用戶端。由於使用IP位址進行連線時會使用NTLM驗證、因此不會針對參照的連線執行Kerberos驗證。

發生這種情況的原因是 Windows 用戶端無法建立 Kerberos 所使用的服務主體名稱（屬於表單）`service/NetBIOS name` 和 `service/FQDN`）、這表示用戶端無法向服務要求 Kerberos 票證。

使用主目錄功能自動節點參照的準則

當共用區設定為啟用主目錄共用屬性時、可以針對主目錄組態設定一或多個主目錄搜尋路徑。搜尋路徑可指向包含SVM磁碟區的每個節點上所包含的磁碟區。用戶端會接收參照、如果有作用中的本機資料LIF可用、則會透過主使用者主目錄的本機參照LIF連線。

當SMB 1.0用戶端存取啟用自動節點參照的動態主目錄時、有一些準則。這是因為SMB 1.0用戶端需要在驗證之前自動進行節點參照、SMB伺服器才有使用者名稱。不過、如果下列陳述屬實、SMB主目錄存取功能可在SMB 1.0用戶端正常運作：

- SMB主目錄設定為使用簡單名稱、例如「`%w`'（`Windows`使用者名稱）」或「%u」（對應的UNIX使用者名稱）、而非網域名稱樣式名稱、例如「`%d\%w」（網域名稱\使用者名稱）。

- 建立主目錄共用時、CIFS主目錄共用名稱會設定變數（「'%w'」或「'%u'」）、而非靜態名稱、例如「'home'」。

對於SMB 2.x和SMB 3.0用戶端、使用自動節點參照來存取主目錄時、沒有特別的準則。

在**CIFS**伺服器上停用自動節點參照的準則（含現有參照連線）

如果您在啟用此選項之後停用自動節點參照、則目前連線至參照LIF的用戶端會保留參照的連線。由於支援使用DFS轉介做為SMB自動節點轉介的機制、因此在停用此選項之後、用戶端甚至可以重新連線到參照的LIF、直到用戶端的快取DFS參照 逾時為止。ONTAP即使還原ONTAP 至不支援自動節點參照的版本、也一樣。用戶端會繼續使用參照、直到來自用戶端快取的Dfs參照逾時為止。

Autolocation會使用SMB自動節點參照、將用戶端轉介至擁有SVM資料磁碟區的節點上的LIF、藉此提高SMB用戶端效能。當SMB用戶端連線至裝載於SVM上的SMB共用時、它可能會使用不擁有所要求資料的節點上的LIF來連線、並使用叢集互連網路來擷取資料。如果SMB連線使用位於包含所要求資料之節點上的LIF、用戶端就能獲得更快的回應時間。

提供此功能的方法是使用Microsoft分散式檔案系統（Dfs）轉介來通知SMB用戶端命名空間中所要求的檔案或資料夾位於其他位置。ONTAP當節點判斷包含資料的節點上有SVM LIF時、就會進行參照。參照是根據用戶端所連線之共用區根的位置而進行。

參照發生在SMB交涉期間。參照會在建立連線之前進行。將SMB用戶端指向目標節點之後ONTAP 、就會建立連線、然後用戶端從該點透過參照的LIF路徑存取資料。這可讓用戶端更快存取資料、避免額外的叢集通訊。

在**Mac OS**用戶端上使用自動節點參照的準則

Mac OS X用戶端不支援SMB自動節點轉介、即使Mac OS支援Microsoft的分散式檔案系統（DFs）。Windows用戶端在連線至SMB共用區之前、會先提出一個Dfs參照要求。提供資料LIF的參照、可在裝載所要求資料的同一個節點上找到、進而改善用戶端回應時間。ONTAP雖然Mac OS支援DFS,Mac OS用戶端在此領域的行為與Windows用戶端並不完全相同。

相關資訊

如何啟用動態主目錄ONTAP

"網路管理"

"NetApp 互通性對照表工具"

支援**SMB**自動節點參照

在啟用SMB自動節點參照之前、您應該注意某些ONTAP 功能不支援參照。

- 下列類型的磁碟區不支援SMB自動節點參照：
  - 負載共用鏡像的唯讀成員
  - 資料保護鏡射的目的地Volume
- 節點參照不會隨著LIF移動而移動。

  如果用戶端使用SMB 2.x或SMB 3.0連線上的參照連線、而資料LIF在不中斷營運的情況下移動、即使LIF不再是資料的本機連線、用戶端仍會繼續使用相同的參照連線。

- 節點參照不會隨著磁碟區移動而移動。

  如果用戶端透過任何SMB連線使用參照連線、而發生磁碟區移動、則即使磁碟區不再與資料LIF位於同一個節點、用戶端仍會繼續使用相同的參照連線。

啟用或停用SMB自動節點參照

您可以啟用SMB自動節點參照、以提升SMB用戶端存取效能。如果您不想ONTAP 讓使用者向SMB用戶端轉介資料、可以停用自動節點轉介。

開始之前

CIFS伺服器必須設定並在儲存虛擬機器（SVM）上執行。

關於這項工作

SMB自動節點參照功能預設為停用。您可以視需要在每個SVM上啟用或停用此功能。

此選項適用於進階權限層級。

步驟

1. 將權限層級設為進階： `set -privilege advanced`
2. 視需要啟用或停用SMB自動節點參照：

如果您想要**SMB**自動節點參照...	輸入下列命令...
已啟用	`vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-referral-enabled true`
已停用	`vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-referral-enabled false`

   選項設定會對新的SMB工作階段生效。只有在現有的快取逾時過期時、具有現有連線的用戶端才能使用節點參照。

3. 切換至管理員權限層級： `set -privilege admin`

相關資訊

可用的SMB伺服器選項

使用統計資料來監控自動節點參照活動

若要判斷要參照多少 SMB 連線、您可以使用監控自動節點參照活動 `statistics` 命令。透過監控轉介、您可以判斷自動轉介在裝載共用的節點上尋找連線的程度、以及是否應重新分配資料生命量、以提供對CIFS伺服器上共用區的更佳本機存取。

關於這項工作

- `cifs` 物件在進階權限層級提供數個計數器、可在監控 SMB 自動節點參照時提供協助：

  - `node_referral_issued`

    在用戶端使用與共用根節點不同的節點所主控的LIF連線之後、已向共用根節點發出參照的用戶端數目。

  - `node_referral_local`

    使用裝載共用根目錄之同一個節點所裝載之LIF進行連線的用戶端數目。本機存取通常可提供最佳效能。

  - `node_referral_not_possible`

    使用與共用根節點不同的節點所裝載的LIF進行連線之後、尚未向裝載共用根目錄的節點發出轉介的用戶端數目。這是因為找不到共用根節點的作用中資料LIF。

  - `node_referral_remote`

    使用裝載於共享根目錄之節點不同之節點的LIF所連線的用戶端數目。遠端存取可能導致效能降低。

您可以在儲存虛擬機器（SVM）上收集及檢視特定時間段（範例）的資料、以監控自動節點參照統計資料。如果不停止資料收集、您可以檢視範例中的資料。停止資料收集可提供固定的範例。不停止資料收集可讓您取得更新的資料、以便與先前的查詢進行比較。這項比較可協助您識別效能趨勢。

> 評估及使用您從收集到的資訊 `statistics` 命令、您應該瞭解用戶端在環境中的發佈。

步驟

1. 將權限層級設為進階： `set -privilege advanced`
2. 使用檢視自動節點參照統計資料 `statistics` 命令。

   此範例透過收集和檢視取樣期間的資料來檢視自動節點參照統計資料：

   a. 開始收藏： `statistics start -object cifs -instance vs1 -sample-id sample1`

   ```
   Statistics collection is being started for Sample-id: sample1
   ```

   b. 等待所需的收集時間到。

   c. 停止集合： `statistics stop -sample-id sample1`

   ```
   Statistics collection is being stopped for Sample-id: sample1
   ```

   d. 檢視自動節點參照統計資料： `statistics show -sample-id sample1 -counter` **`node`**

```
Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 2/4/2013 19:27:02
End-time: 2/4/2013 19:30:11
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    ---------------------------- ---------------------------
    node_name                                                 node1
    node_referral_issued                                          0
    node_referral_local                                           1
    node_referral_not_possible                                    2
    node_referral_remote                                          2
    ...

    node_name                                                 node2
    node_referral_issued                                          2
    node_referral_local                                           1
    node_referral_not_possible                                    0
    node_referral_remote                                          2
    ...
```

輸出會顯示所有參與SVM VS1的節點計數器。為了清楚起見、範例中僅提供與自動節點參照統計資料相關的輸出欄位。

3. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`

相關資訊

顯示統計資料

"效能監控設定"

使用Windows用戶端監控用戶端SMB自動節點參照資訊

若要從用戶端的角度判斷要進行哪些轉介、您可以使用 Windows `dfsutil.exe` 公用程式：

Windows 7 及更新版本用戶端隨附的遠端伺服器管理工具（RSAT）套件包含 `dfsutil.exe` 公用程式：使用此公用程式、您可以顯示參照快取內容的相關資訊、以及檢視用戶端目前所使用之每個參照的相關資訊。您也可以使用公用程式清除用戶端的參照快取。如需詳細資訊、請參閱Microsoft TechNet程式庫。

相關資訊

"Microsoft TechNet程式庫：technet.microsoft.com/en-us/library/"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。